

プログラミング②

(基本構造と for 文と if 文)

2026/05/09

for 文と if 文

プログラムの基本構造 (p97-p99)

すべてのプログラムは順次構造, 分岐構造 (選択構造), 反復構造の組み合わせによって構成される.

- 順次構造とは, 上から下へ記述された順に処理を実行するという構造である (先週確認済み)
- 分岐構造とは, 条件の真偽に応じて処理を実行する構造である (if 文など)
- 反復構造とは類似した処理を繰り返す構造である (for 文や while 文など)

for 文を実行してみよう

```
1 public class Add{  
2     public static void Main(){  
3         int i=0;  
4         int sum=0;  
5         //i=0からiが10以下の間だけ  
6         //iを足すという操作を繰り返す  
7         for(i=0;i<=10;i=i+1){  
8             sum=sum+i;  
9         }  
10        System.Console.WriteLine(sum);  
11    }  
12 }
```

for 文の構造

for 文の基本構造

```
1 for (初期化式; 条件式; 変化式){  
2     // 繰り返したい処理  
3 }
```

- 1 初期化 ($i = 0$) : 最初の一回だけ実行
- 2 条件判定 ($i \leq 10$) : 中身を実行する「前」にチェック
 - 条件を満たさない (偽) 場合は、その時点で終了
- 3 ループの中身 ($sum = sum + i$) を実行
- 4 変化式 ($i = i + 1$) を中身の実行が終わった後に実行
- 5 2 の条件判定に戻る

while 文を実行してみよう

```
1 public class Add{  
2     public static void Main(){  
3         int i=0;  
4         int sum=0;  
5         while(i<=10){  
6             sum=sum+i;  
7             i=i+1;  
8         }  
9         System.Console.WriteLine(sum);  
0     }  
1 }
```

while 文の構造

while 文の基本構文

```
1 while (条件式){  
2     // 繰り返したい処理  
3 }
```

- 1 条件判定 ($i \leq 10$) : 中身を実行する「前」にチェック
 - 条件を満たさない（偽）場合は、その時点で終了
- 2 ループの中身を実行
- 3 1 の条件判定に戻る

if文を実行してみよう-1

```
1 public class Judge{
2     public static void Main(){
3         int num=10; //numが10だと上のみが実行され, 10以外にす
4         if(num==10){
5             System.Console.WriteLine("numは10です");
6         }
7         if(num!=10){
8             System.Console.WriteLine("numは10ではありません")
9         };
10     }
11 }
```

if文を実行してみよう-2

```
1 public class Judge{  
2     public static void Main(){  
3         int num=10;  
4         if(num>=10){  
5             System.Console.WriteLine("numは10以上です");  
6         }  
7         else{  
8             System.Console.WriteLine("numは10未満です");  
9         }  
10    }  
11 }
```


if文を実行してみよう-3

```
1 public class Judge{
2     public static void Main(){
3         int num=7;
4         if(num>=10){
5             System.Console.WriteLine("numは10以上です");
6         }
7         else if(num>=5){
8             System.Console.WriteLine("numは5以上10未満で
9             す");
10        }
11        else{
12            System.Console.WriteLine("numは5未満です");
13        }
14    }
15 }
```

if文の基本構文-1

条件に合致した時に処理をしたいとき

```
1 if(条件式){  
2     // 処理  
3 }
```

条件に合致した時と合致しないときにそれぞれ処理があるとき

```
1 if(条件式){  
2     // 処理1  
3 }  
4 else{  
5     // 処理2  
6 }
```

if文の基本構文-2

処理が3つ以上あるとき

```
1 if(条件式){  
2     //処理1  
3 }  
4 else if(条件式){  
5     //処理2  
6 }//else ifは何回繰り返してもよい  
7 else{  
8     //その他の場合の処理  
9 }//elseはなくてもよい
```

for 文などを途中で止めたいとき

例

```
1 public class judgePrime {  
2     public static void Main() {  
3         int i = 0;  
4         for(i = 0; i <= 5; i = i + 1){  
5             System.Console.WriteLine(i);  
6             if(i==2){  
7                 break;  
8             }  
9         }  
    }  
}
```

このように break を使うことで繰り返し文はループを抜け出すことができる。